

Bài tập

Nguyên lý cộng và Nguyên lý nhân

1. Cho 5 ký tự A, B, C, D, E.

(a) Có bao nhiêu xâu ký tự độ dài 4 có thể lập được từ các ký tự đã cho, nếu không cho phép lặp lại ký tự?

(b) Có bao nhiêu xâu ký tự trong (a) bắt đầu từ B?

(c) Có bao nhiêu xâu ký tự trong (a) không bắt đầu từ B?

2. Cho X là tập n phần tử. Có bao nhiêu bộ có thứ tự (A, B) thoả mãn $A \subseteq B \subseteq X$?

3. Đoàn chủ tịch của một cuộc họp gồm 6 người A, B, C, D, E, F cần bầu ra Ban lãnh đạo gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư ký.

(a) Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau?

(b) Có bao nhiêu cách mà trong đó một trong hai người A, B là chủ tịch?

(c) Có bao nhiêu cách mà trong đó E là thành viên của Ban lãnh đạo?

(d) Có bao nhiêu cách mà trong đó D và F là thành viên của Ban lãnh đạo?

4. Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi hoặc là 101 hoặc là 111?

5. Có 10 cuốn sách khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách thuộc lĩnh vực Tin học, 3 cuốn sách thuộc lĩnh vực toán học và 2 cuốn sách về lĩnh vực nghệ thuật. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 cuốn sách có nội dung thuộc các lĩnh vực khác nhau từ 10 cuốn sách nói trên?

6. Có 10 cuốn sách khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách thuộc lĩnh vực Tin học, 3 cuốn sách thuộc lĩnh vực toán học và 2 cuốn sách về lĩnh vực nghệ thuật.

(a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 cuốn sách này lên 1 giá sách?

(b) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 cuốn sách này lên 1 giá sách sao cho tất cả các cuốn sách Tin học được xếp ở phía trái giá sách còn hai cuốn sách về nghệ thuật được xếp bên phải?

(c) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 cuốn sách này lên 1 giá sách sao cho tất cả các cuốn sách thuộc cùng lĩnh vực được xếp cạnh nhau?

(d) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 cuốn sách này lên 1 giá sách sao cho hai cuốn sách nghệ thuật không được xếp cạnh nhau?

7. Có bao nhiêu số có bốn chữ số có thể tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 thoả mãn

(a) không có chữ số nào được lặp lại,

(b) các chữ số được lặp lại,

(c) các số chẵn trong (b).

8. Trên cạnh bên của một tam giác ta lấy n điểm, trên cạnh bên thứ hai lấy m điểm. Mỗi một trong hai đỉnh của cạnh đáy được nối với các điểm được chọn trên cạnh bên đối diện bởi các đường thẳng. Hỏi

- (a) Có bao nhiêu giao điểm của các đường thẳng nằm trong đa giác?
- (b) Các đường thẳng chia tam giác ra làm bao nhiêu phần?

9. Một cán bộ tin học do đăng trí nên đã quên mật khẩu của phần mềm máy tính của mình. May mắn là anh ta còn nhớ mật khẩu có dạng $NNN-XXX$, trong đó NNN là các chữ số, còn XXX là các chữ cái lấy trong bảng chữ cái có 26 chữ. Hỏi trong trường hợp xấu nhất cần phải thử bao nhiêu mật khẩu để có thể tìm lại mật khẩu đã đặt?

10. Hỏi có bao nhiêu bộ có thứ tự gồm 3 tập X_1, X_2, X_3 thỏa mãn

$$X_1 \cup X_2 \cup X_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \text{ và } X_1 \cap X_2 \cap X_3 = \emptyset.$$

Ví dụ: Hai bộ

$$X_1 = \{1, 2, 3\}, X_2 = \{1, 4, 8\}, X_3 = \{2, 5, 6, 7\}$$

và

$$X_1 = \{1, 4, 8\}, X_2 = \{1, 2, 3\}, X_3 = \{2, 5, 6, 7\}$$

được coi là khác nhau.

Chỉnh hợp, Hoán vị, Tổ hợp

11. Có bao nhiêu hoán vị của các chữ cái trong xâu ABCDEF mà trong đó có chứa xâu con DEF?

12. Có bao nhiêu hoán vị của các chữ cái trong xâu ABCDEF mà trong đó có chứa ba chữ cái D, E, F đứng cạnh nhau?

13. Có bao nhiêu cách xếp 6 người vào ngồi quanh cái bàn tròn (hai cách xếp không coi là khác nhau nếu chúng có thể thu được từ nhau bởi phép quay bàn tròn)?

14. Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ ra thành một hàng ngang sao cho không có hai nữ sinh nào đứng cạnh nhau?

15. Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 32 mà trong đó có đúng 6 số 1?

16. Có bao nhiêu xâu ký tự có thể tạo được từ các chữ cái
MISSISSIPPI

17. Có 8 cuốn sách khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách phân các cuốn sách này cho 3 học sinh: Mơ, Mai, Mận sao cho Mơ nhận được 4 cuốn còn Mai và Mận mỗi người nhận hai cuốn?

18. Giả sử X là tập t phần tử. Ta gọi *tổ hợp lập chập k từ t phần tử của X* là một bộ không có thứ tự gồm k thành phần lấy từ các phần tử của X .

Ví dụ: $X = \{a, b, c\}$, các tổ hợp lập chập 2 từ các phần tử của X là

$$(a a), (a b), (a c), (b b), (b c), (c c).$$

Chứng minh rằng số tổ hợp lập chập k từ t là:

$$C(k+t-1, t-1) = C(k+t-1, k).$$

19. Có 3 rổ đựng các quả cầu xanh, đỏ, tím. Mỗi giỏ chỉ chứa các quả cầu cùng màu và mỗi giỏ chứa ít ra là 8 quả cầu.

(a) Có bao nhiêu cách chọn ra 8 quả cầu?

(b) Có bao nhiêu cách chọn ra 8 quả cầu mà trong đó có ít nhất một quả cầu đỏ, một quả cầu xanh, 1 quả cầu tím?

20. Xét phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 29.$$

(a) Hỏi phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

(b) Hỏi phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

Nguyên lý bù trừ

1. Hỏi trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số hoặc là số lẻ hoặc là số chính phương

2. Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liên nhau?

3. Có bao nhiêu số có 10 chữ số với các chữ số chỉ là 1, 2, 3 mà trong đó mỗi chữ số 1, 2, 3 có mặt ít nhất 1 lần?

4. Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 hoặc là bắt đầu bởi 3 số 1, hoặc là kết thúc bởi 4 số 0?

5. Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 10000 chia hết cho 7 nhưng không chia hết cho 5 và 2?

6. Có bao nhiêu hoán vị của các số tự nhiên 1,2,...,10 mà trong đó 3 số 1, 2, 3 không đứng cạnh nhau theo thứ tự tăng dần?

7. Hỏi phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 29$$

có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

$$x_1 \leq 3, x_2 \leq 12, x_3 \leq 5, x_4 \leq 10.$$

8. Một lớp gồm 50 học sinh làm bài kiểm tra gồm 3 câu hỏi. Biết rằng mỗi học sinh làm được ít nhất 1 câu và số học sinh làm được câu 1 là 40, câu 2 là 35, câu 3 là 30. Chứng minh rằng số học sinh làm được cả 3 câu không vượt quá 27.

Hệ thức truy hồi

1. Giải các hệ thức truy hồi sau

(a) $a_n = 2 a_{n-1}, n \geq 1,$

$a_0 = 3.$

(b) $a_n = 5 a_{n-1} - 6 a_{n-2}, n \geq 2,$

$a_0 = 1, a_1 = 0.$

(c) $a_n = 4 a_{n-1} - 4 a_{n-2}, n \geq 2,$

$a_0 = 6, a_1 = 8.$

(d) $a_n = 4 a_{n-2}, n \geq 2,$

$a_0 = 0, a_1 = 4.$

(e) $a_n = a_{n-2}/4, n \geq 2,$

$a_0 = 1, a_1 = 0.$

2. Lập công thức truy hồi cho S_n là số cách chia một hình chữ nhật kích thước $2 \times n$ ra thành các hình chữ nhật con có cạnh song song với cạnh của hình chữ nhật đã cho và với kích thước là $1 \times 2, 2 \times 1, 2 \times 2$. Giải hệ thức thu được.

3. Lập công thức truy hồi để đếm F_n là số xâu nhị phân độ dài n không chứa ba số 0 liên tiếp. Từ đó tính F_{10} .

4. Lập công thức truy hồi để đếm Q_n là số chỉnh hợp lặp chập n từ ba chữ số 0, 1, 2 không chứa hoặc là hai số 0 liên tiếp hoặc là hai số 1 liên tiếp. Từ đó tính Q_6 . Giải hệ thức thu được.

5. Xét ma trận vuông

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Chứng minh rằng